

USO DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO SCRATCH COMO RECURSO AUXILIAR PARA O ENSINO DE FÍSICA QUÂNTICA.

USE OF THE SCRATCH PROGRAMMING LANGUAGE AS A RESOURCE ASSISTANT FOR EDUCATION IN QUANTUM PHYSICS.

Gylly Peterson Fernandes Lima¹, Marcony Silva Cunha², Alexandre Gonçalves Pinheiro³,

¹UECE - Universidade Estadual do Ceará / Física - MNPEF / FECLESC, prof.peter@hotmail.com

²UECE - Universidade Estadual do Ceará / Física - MNPEF / CCT, marcony.cunha@uece.br

³UECE-FECLESC-CE / ES-UFC-QUIXADÁ-CE, alexandre.goncalves@uece.br

Resumo

A proposta do presente trabalho surgiu mediante a iniciativa da criação de uma estratégia didática que gere um produto educacional no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF - POLO 23 - UECE/FECLESC. Assim, objetivou-se implementar o uso e a produção de aplicativos computacionais como recursos auxiliares para o ensino de física no nível médio. A metodologia consiste na produção e aplicação de uma sequência de atividades utilizando aplicativos computacionais e considerando os conhecimentos prévios dos alunos, para a partir da realização de atividades interativas, introduzir novos conceitos científicos relacionados a mecânica quântica. As atividades foram construídas com uso da linguagem de programação gráfica Scratch, desenvolvida pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology). A amostra consistiu de um grupo de alunos de uma escola pública de ensino médio, em cuja avaliação dos softwares observou-se algumas características e aplicabilidade dos mesmos. Por intermédio das análises dos resultados, houve um entendimento dos alunos em relação aos conceitos relacionados ao fenômeno em questão, no qual se pretendeu identificar, sobretudo, uma aprendizagem significativa dos mesmos. Com tais características, apoiando-se nos índices de acertos e erros consistentes para a maioria das questões, julgou-se ser capaz de considerar os aplicativos em questão como um material potencialmente significativo quanto aos recursos auxiliares para o ensino de Física. O resultado final consistiu em um produto educacional, disponibilizado para docentes e discentes do ensino médio na página eletrônica www.mundodafisica.com.

Palavras-chave: aplicativos computacionais, simuladores, softwares na aprendizagem.

Abstract

The purpose of this work came from the initiative of creating a teaching strategy that should generate an educational software product of the National Professional Masters in Physics Teaching - MNPEF - POLO 23 - UECE / FECLESC. The objective was to implement the use of computer applications as auxiliary

resources for teaching physics in secondary level. The methodology consists in the production and application of a sequence of activities using computer applications considering the students' prior knowledge of physics, introducing new scientific concepts related to quantum mechanics. The activities were built with the use of the Scratch programming tool, developed by MIT (Massachusetts Institute of Technology). The sample consisted of a group of students from a high school from public educational system, whose evaluation of the software consisted of some features and applicability. Through the analysis of the results, there was an understanding of the students regarding the concepts related to the phenomenon in question, which was intended to identify, above all, a significant learning. With such a feature, drawing on the rates of trial and error consistent for most of the issues, it was concluded to consider the applications in question as a potentially significant auxiliary resources for teaching physics. The ending result consists of an educational product (software), available for high school teachers and students at the web site www.mundodafisica.com.

Keywords: computer applications, simulators, software learning.

1. Introdução

Das novas perspectivas que vêm se projetando no mundo contemporâneo é inegável que os termos tecnologia e educação estão interligados e cuja evolução cada vez mais são mutualmente dependentes.

Historicamente, observou-se que a partir da segunda metade do século XX e início do século XXI, configurou-se o termo “sociedade da informação” decorrente de uma revolução tecnológica e cujo complexo desenvolvimento transcorreu após Segunda Guerra Mundial.

De uma forma ou de outra o advento científico-tecnológico tem acarretado diversas transformações na sociedade moderna, cuja influência resulta em mudanças nos níveis econômico, político e social. Segundo Pinheiro et al (2009),

É comum considerarmos a ciência e a tecnologia como motores de progresso que proporcionam não só o desenvolvimento do saber humano, mas também uma evolução para o homem. Vistas dessa forma, subentende-se que ambas trarão somente benefícios à humanidade (p. 1)

Mandel et al (1997) afirmam que temas ligados à ciência, tecnologia e ao desenvolvimento social estão fortemente presentes no cotidiano das pessoas, e que nos dias atuais é perceptível o crescimento referente as tecnologias computacionais e de comunicação, causando mudanças na forma, na quantidade, na qualidade e na velocidade de troca de informação no dia a dia.

Lima et al. (2015) afirma que, com o escopo de trabalhar os conteúdos de Física de uma forma mais atraente e motivadora, observa-se que os discentes, de uma forma geral, têm uma grande facilidade em manusear os meios digitais, evidenciando a importância de utilizarmos essa vantagem como mais uma das várias maneiras de trabalhar os “desmotivantes” conteúdos de física, assim ditos pelos discentes.

Dessa forma, é claro a urgência de uma reforma ampla na estrutura de ensino e aprendizagem da disciplina de Física, não focando apenas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas de nível superior, bem como na

transição do conteúdo em si, mas visando também a compreensão do comportamento de fenômenos naturais e as práticas do cotidiano, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

Percebendo tais apontamentos, o presente trabalho tem como objetivo geral implementar um aplicativo computacional como recurso auxiliar para o ensino de Física a ser utilizado no tema mecânica quântica, com alunos do ensino médio.

2. Metodologia

Para a metodologia utilizada na realização deste trabalho observou-se as orientações das regras básicas da pesquisa quantitativa, descritiva e experimental. A execução do trabalho ocorreu em seis aulas, de cinquenta minutos cada uma, distribuídas em três dias da semana, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A inscrição ocorreu de forma voluntária entre os três terceiros anos do turno matutino, da escola EEFM Estado do Amazonas e Fortaleza no estado do Ceará. Na qual, vinte e seis alunos se propuseram a estudar e entender a teoria quântica desde os seus primórdios.

O critério para a escolha da série deu-se pelo fato dos estudantes já terem vistos, teoricamente, inúmeros princípios físicos no decorrer dos três anos letivos, na qual, aproveitando determinados conceitos já fundamentados, haveria a facilidade de entendimento da teoria proposta. Algumas dessas concepções: radiação, absorção, voltagem, intensidade de corrente elétrica, entre outros.

Inicialmente foi idealizado que os vinte e seis alunos utilizassem individualmente um computador, para que assim, pudessem manusear o aplicativo voluntariamente, no entanto, só estavam em operação no momento, sete computadores na escola, inviabilizando a estratégia inicial. Dessa forma, foi reservada uma sala climatizada, com uma lousa, um projetor, um computador portátil e algumas cadeiras, como mostra a figura 1.

Figura 1: Ambiente de aplicação dos softwares computacionais.

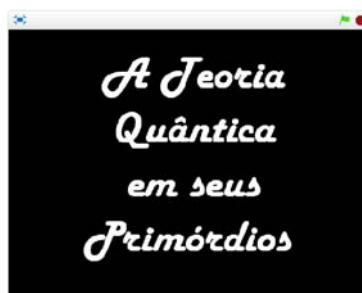


Fonte: Peterson Fernandes

No momento inicial realizou-se um pré-teste (anexo1), cujo intuito era observar alguns conhecimentos prévios dos mesmos, em seguida, houve a explicação de alguns conceitos básicos já estudados por eles anteriormente ou que iriam estudar adiante no decorrer do ano letivo, mas de uma forma bem descontraída.

Em seguida foi apresentado o primeiro aplicativo de quatro () como mostra a figura 2. Determinado aplicativo expõe um diálogo entre Albert Einstein, Max Planck e Niels Bohr esclarecendo a importância da Física Quântica (FQ) e os obstáculos iniciais do desenvolvimento da mesma. A partir deste, sucedeu uma reflexão sobre alguns conceitos clássicos de essencial importância ao desdobramento do projeto, alguns deles são: o determinismo, a singularidade, a propriedade da luz sobre os olhos do eletromagnetismo, entre outros mais. Findando assim a primeira etapa de três.

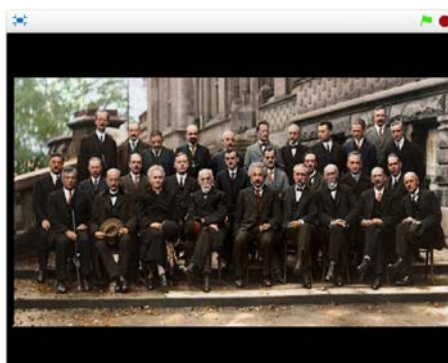
Figura 2: aplicativo 1 - Introdução a teoria quântica.



Fonte: <https://scratch.mit.edu/projects/104869873/>

O segundo dia iniciou-se com uma pequena revisão do que tinha sido tratado no primeiro dia do projeto, logo em seguida, foi executado outro aplicativo (figura 3), no qual relatava-se o que ocorrera no início do século XX citando a importância da conferência de Solvay de 1930 e as principais descobertas no início deste século.

Figura 3: aplicativo 2 – Conferência de Solvay de 1927.



Fonte: <https://scratch.mit.edu/projects/104871524/>

Após a utilização do segundo aplicativo, notou-se que os discentes ficaram impressionados com a escala temporal comprimida e com a aproximação geográfica dos grandes cientistas da época, pelas importantes trocas de conhecimentos entre os participantes da conferência de Solvay, em especial, Max Planck, Niels Bohr e Albert Einstein, uma vez que estes saíram reflexivos sobre os assuntos tratados, como por exemplo, a física quântica.

O término da aula se deu mediante um debate sobre a importância de se indagar sobre um paradigma, buscando mostrar a evolução do conhecimento mediante questionamentos de pessoas simples que se tornaram notórias. Houve esclarecimentos sobre as consequências de um novo e emergente paradigma na

ciência, levantando a reflexão da consequente criação de uma nova ética científica fundamentada em novos modelos idealizado.

O último dia iniciou-se com o terceiro aplicativo, a radiação do corpo negro, como é indicada na figura 4, por onde, mostrou-se que ao término do século XIX, verificou-se que a teoria clássica da radiação térmica era inapropriada, uma vez, que a complicação da época era entender a distribuição de comprimento de onda observado na radiação emitida por um corpo negro.

Figura 4: aplicativo 3 – A radiação do Corpo Negro.



Fonte: <https://scratch.mit.edu/projects/104872614/>

O aplicativo apresentou gráfico da figura 6, por onde, verificou-se que para grandes comprimentos de onda (pequenas frequências), a curva obtida experimentalmente coincidia com a previsão teórica. Porém, para comprimentos de onda menores, a teoria clássica previa que a densidade de energia tenderia ao infinito, enquanto experimentalmente via-se que, para pequenos comprimentos de onda, a densidade tendia a zero. Essa diferença era notável na região do comprimento de onda do ultravioleta e, por isso, a discrepância ficou conhecida como a catástrofe do ultravioleta.

Figura 5: aplicativo 4 – A hipótese de Planck.

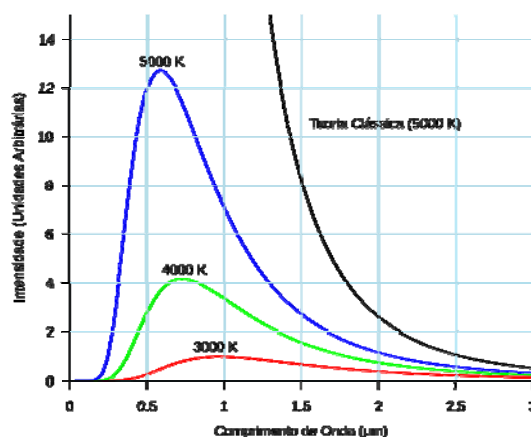


Fonte: <https://scratch.mit.edu/projects/105527037/>

Com a explicação da catástrofe ultravioleta, foi inserido o último aplicativo (figura 5) que mostra a solução para esse problema, sendo proposto por Max Planck (1858 – 1947), em 1900. No aplicativo é mostrado que modificando algumas equações já conhecidas à época, Planck conseguiu que as curvas teóricas

experimentais coincidissem. De início considerava meramente matemáticas, essas modificações foram responsáveis por significativas alterações na interpretação física de determinados fenômenos.

Figura 6: comportamento dos resultados experimentais com a curva determinada pela teoria clássica para a distribuição da radiação de um corpo negro.



fonte: pt.wikipedia.org

Ainda no aplicativo, apresentou-se que determinada interpretação afirma que a matéria só pode absorver ou emitir energia em quantidades discretas e bem definidas. Dessa maneira, a energia, antes vista como uma grandeza contínua, passou a ser interpretada como uma grandeza que se manifesta em forma de “pacotes” de uma quantidade bem definida, a qual foi chamada **quantum** (do latim, “porção de algo”).

A solução dada por Planck para o problema do corpo negro é considerada o ponto de partida da história da Física Quântica.

3. Descrição geral da linguagem de programação Scratch:

O Scratch é uma linguagem de programação (LP) bastante simples e eficaz, o usuário ao encaixar alguns blocos de programação, cria comandos de execução que dependendo do programador, pode ser um jogo, um vídeo, simuladores entre outros.

Determinada LP foi elaborada pelo Media Lab do MIT em 2003. Existem inúmeras vantagens em utilizá-lo, uma delas é que não necessita que o usuário tenha domínio de outras linguagens de programação existentes, outro, é que o mesmo foi desenvolvido para ser executado na maioria das plataformas, inclusive Linux e Windows.

Determinados aplicativos propostos no projeto, estão disponíveis na página eletrônica: <https://scratch.mit.edu/users/gylly/>, e o manual de utilização dos mesmos, em www.mundodafisica.com.

4. Resultados

Verificou-se, através de conversas com os alunos e leitura de relatórios elaborado pelos participantes do projeto, uma maior familiaridade e domínio dos assuntos abordados, em relação ao início do curso.

Os aplicativos propostos realmente motivaram os alunos a participarem das aulas de Física, e com o uso desses aplicativos, foi possível despertar o interesse dos alunos para o ensino e aprendizagem de novos conteúdos.

Em relato dos alunos, essas atividade computacionais tornou o estudo e compreensão dos assuntos abordados mais interessante e por consequência uma maior facilidade para a compreensão em relação a outros assuntos teóricos abordados em sala de aula sem o uso dessa atividade computacional.

A motivação pela aprendizagem de algo novo, fez com que os discentes se aproximassem da Física, os mesmos ficaram perplexos com a ideia de uma física “nova” e com as implicações que ela acarretou no decorrer dos anos.

5. Considerações finais

Determinadas atividades computacionais promovem um maior interesse aos conhecimentos de física, uma vez que, os alunos saem da sala de aula comum e se deparam com uma nova forma de aprendizado. Determinando estudo não é algo novo, porém, muitos docentes encontram obstáculos no uso dessas novas tecnologias.

Lima et al. (2015) afirma que para os alunos, a sala de aula não se constitui apenas em um espaço para construção do conhecimento, mas é também um espaço socializador, lúdico e de experiências trocadas entre aluno e educador. É um espaço coletivo, onde o professor é o sujeito mediador que oportuniza a aprendizagem, sendo ainda um amigo, um companheiro e em especial um referencial afetivo para o discente, aprendendo assim, a Física de uma forma prazerosa e com qualidade.

Dessa maneira, a escolha de um ambiente computacional relaciona-se com inúmeros aspectos tanto teóricos, como metodológicos, no entanto o aspecto mais fundamental consiste na mediação do professor. O ambiente, por mais rico e construtivo que seja, por si só, não é suficiente para promover contextos propícios para a construção do conhecimento.

Assim, Com tais características, julgou-se ser capaz de considerar os aplicativos em questão como um material potencialmente significativo quanto recursos auxiliares para o ensino de Física. O resultado final consistiu em um produto educacional, disponibilizado para docentes e discentes do ensino médio.

6. Referências

BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto/Conselho Nacional de Educação. As novas diretrizes curriculares nacionais que mudam o ensino médio. Brasília: MEC, jun./1998.

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília. MEC, 1999.

Lima, G. P. F; Lima, L.P; Junior, H. V. S; Ariston, M. M; Moura, A. G. O. O uso de jogos online como estratégia de ensino e aprendizagem de Física - XXXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste – Natal – 2015.

MANDEL, A; SIMORNGIF I. E LYRA J. L. Universidade de São Paulo 16 de Julho de 1997. Visto em: <https://www.ime.usp.br/~is/abc/abc/abc.html>. Acesso em 01 de junho de 2015.

Pinheiro, N. A. M; Silveira, R. M. C. F. E Bazzo, W. A. O contexto científico-tecnológico e social acerca de uma abordagem crítico-reflexiva: perspectiva e enfoque - Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Revista Iberoamericana de Educación n.º 49/1 – 25 de março de 2009. Visto em <http://www.rieoei.org/deloslectores/2846Maciel.pdf>. Acesso em 16 de maio de 2015.

6. Anexos.

Anexo 1: Questionário

Questionário 2

1. Dizem que os gatos podem enxergar no escuro. Isto acontece porque:

- a. os gatos possuem olhos que brilham no escuro como os vaga-lumes;
- b. os olhos dos gatos guardam luz de dia e usam de noite;
- c. os olhos dos gatos não precisam de luz para funcionar;
- d. os gatos enxergam outro tipo de luz;
- e. os gatos enxergam em lugares pouco iluminados, mas não podem enxergar no escuro.

2. Em regiões desérticas, quentes durante o dia e frias durante a noite, as paredes das casas frequentemente são feitas de argila. Pensando no fluxo de energia, como você acha que deve ser a espessura das paredes?

- a) Fina, pois durante a noite ela diminui o fluxo de calor de dentro para fora.
- b) Grossa, pois durante a noite ela diminui o fluxo de calor de dentro para fora.
- c) Fina, pois durante o dia mantém o frio no interior da casa com diminuição do fluxo de calor de fora para dentro.
- d) Grossa, pois durante o dia mantém o frio no interior da casa com aumento do fluxo de calor de fora para dentro.
- e) A espessura não interfere no fluxo de calor.

3. Porque se pode colocar a mão brevemente em um forno de um fogão sem se queimar, mas se queimará se tocar o metal no interior do forno?

- a) Porque o ar é um bom condutor de calor e o metal também.
- b) Porque o ar é um mau condutor de calor, assim como o metal.
- c) Porque o ar é um bom condutor de calor e o metal não.
- d) Porque o ar é um mau condutor de calor e o metal é um bom condutor de calor.
- e) Nem o ar e nem o metal irão interferir na condução de calor.

4. Alguns dos seguintes objetos não emitem energia radiante:

- O Sol.
- A lava de um vulcão.
- Carvão em brasa.
- O livro que você está lendo.
- Todas as opções.

5. Qual é, provavelmente a mais fria? Uma noite gelada ou uma noite sem estrelas?

- a) A noite estrelada é mais fria por causa da influência das estrelas.
- b) A noite sem estrelas é mais fria por causa da influência das nuvens.
- c) A noite estrelada é mais fria pois a Terra irradia diretamente a energia para o espaço.
- d) A noite nublada é mais fria por causa da umidade do ar.
- e) A situação do céu noturno não influencia na temperatura do planeta.

6. É correto dizer que, seja qual for o caso, sem exceção, qualquer onda de rádio se propaga mais rapidamente que qualquer onda de som?

- a) sim, pois qualquer onda de rádio é uma onda eletromagnética e se propaga na velocidade da luz.
- b) não, pois qualquer onda de rádio é uma onda mecânica e se propaga na velocidade da luz.
- c) sim, pois qualquer onda de som é uma onda eletromagnética e se propaga na velocidade da luz.
- d) não, pois qualquer onda de som é uma onda mecânica e se propaga na velocidade da luz.
- e) ambas as ondas se propagam com a mesma velocidade, independentemente de sua natureza.

7. Quando os astrônomos observam uma explosão de uma supernova em uma galáxia distante, eles assistem simultaneamente ao súbito surgimento de luz visível e de outras formas de radiação eletromagnéticas. Isso constitui evidências de que a velocidade da luz é independente da frequência?

- a) Não, pois ondas com altas frequências se propagam com baixa velocidade no vácuo.
- b) Sim, pois ondas com altas frequências se propagam com altas velocidade no vácuo.
- c) Não, pois ondas com baixas frequências se propagam com altas velocidade no vácuo.
- d) Sim, pois ondas com baixas frequências se propagam com baixa velocidade no vácuo.
- e) Não, pois quaisquer ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade no vácuo.

8. A luz ultravioleta produz queimaduras na pele, enquanto a luz visível não queima a pele, mesmo sendo de grande intensidade. Qual a razão disso?

- a) Pois apesar da intensidade, a luz ultravioleta é mais energética do que a luz visível.
- b) Pois apesar da intensidade, a luz ultravioleta é menos energética do que a luz visível.
- c) Pois apesar da intensidade, a luz visível é mais energética do que a luz ultravioleta.
- d) Pois apesar da intensidade a luz visível é igualmente energética do que a luz ultravioleta.
- e) Ambas as luzes produzem a mesma queimadura na pele com a mesma intensidade luminosa.

9. Entre as cores abaixo, a que corresponde à mais energética é a:

- a) Vermelha.
- b) Amarelo-esverdeada.
- c) Verde.
- d) Azul.
- e) Violeta.

10. Um dos desafios técnicos com que se deparam as pessoas que desenvolveram a televisão colorida foi o do projeto de um tubo de imagem (monitor) para a porção vermelha da imagem. De um ponto de vista de energia, por que foi mais difícil descobrir um material que respondesse à luz vermelha do que um material que respondesse à luz verde ou azul?

- a) Pois os materiais que respondem fotoeletricamente à luz vermelha foi difícil porque os fótons dessa luz dispõem de menos energia para a produção de imagens do que os fótons da luz verde ou azul.
- b) Pois os materiais que respondem fotoeletricamente à luz vermelha foi difícil porque os fótons dessa luz dispõem de mais energia para a produção de imagens do que os fótons da luz verde ou azul.
- c) Pois os materiais que respondem fotoeletricamente à luz vermelha foi fácil porque os fótons dessa luz dispõem de menos energia para a produção de imagens do que os fótons da luz verde ou azul.
- d) Pois os materiais que respondem fotoeletricamente à luz vermelha foi fácil porque os fótons dessa luz dispõem de mais energia para a produção de imagens do que os fótons da luz verde ou azul.
- e) Os materiais que respondem fotoeletricamente à três luzes são iguais, pois os fótons dessas luzes dispõem da mesma quantidade de energia para a produção de imagens.

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1IP_OJDHgvhFuuk0DGu4hEHeH3qdvMMNTX5Rk--HYLvQ/edit#responses